DÉRIVATION

Cours — Première spécialité

Comment utiliser ce cours

Chaque partie commence par ce qu'il faut **savoir** (définitions, théorèmes), puis vient ce qu'il faut **savoir faire** : une méthode, avec des **exemples corrigés** faits en classe, puis des exercices « **À vous de jouer** » à chercher seul.

I — Limite en zéro d'une fonction

Exemple — S'approcher d'une valeur interdite

Certaines fonctions ne se calculent pas en 0 : 0 est une **valeur interdite**. C'est le cas de

$$f(x) = \frac{x^2 + 2x}{x},$$

car on ne peut pas diviser par 0. On peut pourtant calculer $f(x)$ pour des valeurs de x de plus en plus proches de 0 :

x	$-0{,}1$	$-0{,}01$	$-0{,}001$	0	0,001	0,01	0,1
$f(x)$	1,9	1,99	1,999	interdit	2,001	2,01	2,1

Quand x s'approche de 0, $f(x)$ s'approche de 2.

Définition 1 — Limite en zéro

Si $f(x)$ s'approche d'un nombre L quand x s'approche de 0, on écrit

$$\lim_{x \to 0} f(x) = L$$

et on lit « la limite de $f(x)$ quand x tend vers 0 est L ». Dans l'exemple, $\lim\limits_{x \to 0} f(x) = 2$.

Méthode 1 — Calculer une limite en zéro

Exemples corrigés

Calculer la limite en 0 de chaque fonction.

a) $f(x) = \dfrac{x^2 + 2x}{x}$ (l'exemple ci-dessus)

b) $g(x) = \dfrac{3x^2 + 5x}{x}$

c) $h(x) = \dfrac{(2+x)^2 - 4}{x}$

a)

$$f(x) = \frac{x^2 + 2x}{x} \qquad \textit{on recopie l'expression}$$

$$f(x) = \frac{x(x+2)}{x} \qquad \textit{on factorise le numérateur par } x$$

$$f(x) = x + 2 \qquad \textit{on simplifie : } x \neq 0$$

$$\lim_{x \to 0} f(x) = 2 \qquad \textit{on remplace } x \textit{ par } 0 \textit{ dans } x + 2$$

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

b)

$$g(x) = \frac{3x^2+5x}{x}$$
$$g(x) = \frac{\cancel{x}(3x+5)}{\cancel{x}}$$
$$g(x) = 3x+5$$
$$\lim_{x\to 0} g(x) = 5 \qquad 3x \text{ tend vers } 0$$

c)

$$h(x) = \frac{(2+x)^2-4}{x}$$
$$h(x) = \frac{4+4x+x^2-4}{x} \qquad \text{identité remarquable}$$
$$h(x) = \frac{\cancel{x}(4+x)}{\cancel{x}} \qquad 4 \text{ et } -4 \text{ s'annulent}$$
$$h(x) = 4+x$$
$$\lim_{x\to 0} h(x) = 4$$

À vous de jouer

Calculer la limite en 0 de chaque fonction :

$$k(x) = \frac{x^2+7x}{x} \qquad m(x) = \frac{5x^2-2x}{x} \qquad p(x) = \frac{(3+x)^2-9}{x}$$

Réponses : $k(x) = x+7$, limite 7 ; $m(x) = 5x-2$, limite -2 ; $p(x) = 6+x$, limite 6.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 1 à 4.

II — Nombre dérivé

Définition 2 — Nombre dérivé

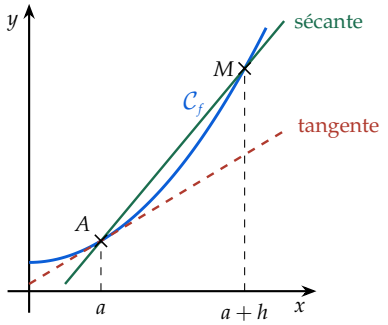
Soit $h \neq 0$. Le taux de variation de f entre a et $a+h$ est

$$T(h) = \frac{f(a+h)-f(a)}{h}.$$

C'est le coefficient directeur de la sécante (AM) (ch. 2).

Si $T(h)$ s'approche d'un nombre quand h tend vers 0 (partie I), on dit que f est **dérivable en** a. Cette limite est le **nombre dérivé** de f en a, noté $f'(a)$:

$$f'(a) = \lim_{h\to 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}.$$



Quand h tend vers 0, M glisse vers A : la sécante tourne et se rapproche de la **tangente** en A.

Méthode 2 — Calculer un nombre dérivé par la définition

Exemples corrigés

a) $f(x) = x^2+3x$: calculer $f'(1)$.

b) $g(x) = \dfrac{1}{x}$: calculer $g'(2)$.

a)

$$f(1) = 1+3 \qquad \text{on calcule d'abord } f(a)$$
$$f(1) = 4$$
$$f(1+h) = (1+h)^2 + 3(1+h) \qquad \text{on remplace } x \text{ par } 1+h$$
$$f(1+h) = 1+2h+h^2+3+3h$$
$$f(1+h) = h^2+5h+4$$
$$T(h) = \frac{h^2+5h+4-4}{h} \qquad T(h) = \frac{f(1+h)-f(1)}{h}$$
$$T(h) = \frac{\cancel{h}(h+5)}{\cancel{h}}$$
$$T(h) = h+5$$
$$f'(1) = \lim_{h\to 0}(h+5) \qquad f'(1) \text{ est la limite de } T(h) \text{ quand } h \text{ tend vers } 0$$
$$f'(1) = 5 \qquad \text{on remplace } h \text{ par } 0 \text{ dans } h+5$$

b)

$$g(2+h) - g(2) = \frac{1}{2+h} - \frac{1}{2} \qquad \text{on calcule d'abord la différence}$$
$$g(2+h) - g(2) = \frac{1\times 2}{(2+h)\times 2} - \frac{1\times(2+h)}{2\times(2+h)} \qquad \text{même dénominateur}$$
$$g(2+h) - g(2) = \frac{2-2-h}{2(2+h)}$$
$$g(2+h) - g(2) = \frac{-h}{2(2+h)}$$
$$T(h) = \frac{-\cancel{h}}{2(2+h)} \times \frac{1}{\cancel{h}} \qquad \text{diviser par } h\text{, c'est multiplier par } \frac{1}{h}$$
$$T(h) = \frac{-1}{2(2+h)}$$
$$g'(2) = \lim_{h\to 0} \frac{-1}{2(2+h)}$$
$$g'(2) = -\frac{1}{4} \qquad 2+h \text{ tend vers } 2$$

À vous de jouer

1°) $h(x) = x^2 - 4x$: calculer $h'(3)$.

2°) $k(x) = 2x^2 + 1$: calculer $k'(-1)$.

3°) $m(x) = \dfrac{1}{x}$: calculer $m'(1)$.

Réponses : 1°) $T(h) = h+2$, $h'(3) = 2$; 2°) $T(h) = 2h-4$, $k'(-1) = -4$; 3°) $T(h) = \frac{-1}{1+h}$, $m'(1) = -1$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 5 à 8.

Une fonction qui n'est pas dérivable

Pour la valeur absolue $f(x) = |x|$ en 0 : $T(h) = \dfrac{|h|}{h}$ vaut 1 si $h > 0$ et -1 si $h < 0$. $T(h)$ ne se rapproche pas d'un seul nombre : f n'est **pas dérivable en** 0. Sa courbe y fait une pointe, sans tangente.

III — Tangente à une courbe

Définition 3 — Tangente

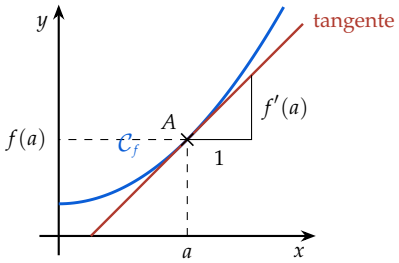
Soit f dérivable en a et $A\big(a\,;f(a)\big)$ le point de $\mathcal{C}_f$ d'abscisse a. La **tangente** à $\mathcal{C}_f$ en A est la droite qui passe par A et dont le coefficient directeur est $f'(a)$.

Propriété 1 — Équation de la tangente

La tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse a a pour équation

$$y = f'(a)(x-a) + f(a).$$

Elle passe par $A\big(a\,;f(a)\big)$; quand on avance de 1, elle monte de $f'(a)$.

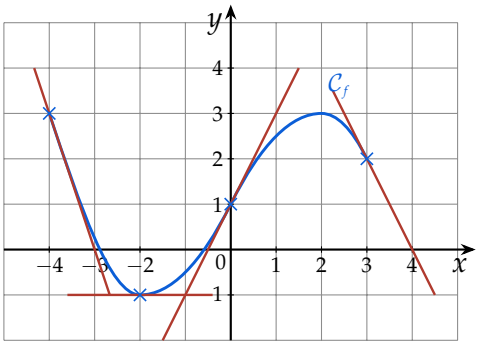


Démonstration. La tangente a pour coefficient directeur $f'(a)$ et passe par A.

$y = f'(a)\,x + p$	*équation d'une droite de coefficient directeur $f'(a)$*
$f(a) = f'(a) \times a + p$	*$A\big(a\,;f(a)\big)$ est sur la droite*
$p = f(a) - f'(a) \times a$	*on isole p*
$y = f'(a)\,x - f'(a) \times a + f(a)$	*on remplace p dans l'équation*
$y = f'(a)(x-a) + f(a)$	*on factorise par $f'(a)$*

Méthode 3 — Lire un nombre dérivé sur un graphique

On a tracé la courbe $\mathcal{C}_f$ d'une fonction f et quatre de ses tangentes.



Exemples corrigés

Lire $f'(-2)$ et $f'(0)$.

À vous de jouer

Lire $f(-4)$, $f'(-4)$, puis $f(3)$ et $f'(3)$.

Réponses : $f(-4) = 3$ et $f'(-4) = -3$; $f(3) = 2$ et $f'(3) = -2$.

$f'(-2)$

La tangente en -2 est horizontale : $f'(-2) = 0$.

une droite horizontale a un coefficient directeur nul

$f'(0)$

La tangente passe par $(0\,;1)$ et $(1\,;3)$: quand on avance de 1, elle monte de 2. Donc $f'(0) = 2$.

coefficient directeur $= \dfrac{\text{montée}}{\text{avancée}}$; une descente compte en négatif

Méthode 4 — Déterminer une équation de la tangente

Exemples corrigés

a) $f(x) = x^2 - 2x + 3$: calculer $f'(2)$, puis une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 2.

b) $g(x) = \dfrac{1}{x}$: on a vu que $g'(2) = -\dfrac{1}{4}$ (méthode 2). Donner une équation de la tangente à $\mathcal{C}_g$ au point d'abscisse 2.

a)

$$f(2) = 4 - 4 + 3$$
$$f(2) = 3$$
$$f(2+h) = (2+h)^2 - 2(2+h) + 3$$
$$f(2+h) = h^2 + 2h + 3 \qquad 4 + 4h + h^2 - 4 - 2h + 3$$
$$T(h) = \frac{h^2 + 2h}{h} \qquad f(2+h) - f(2), \text{ divisé par } h$$
$$T(h) = h + 2$$
$$f'(2) = \lim_{h \to 0} (h + 2)$$
$$f'(2) = 2$$
$$y = f'(2)(x - 2) + f(2) \qquad \text{on recopie la formule}$$
$$y = 2(x - 2) + 3$$
$$y = 2x - 1$$

b)

$$g(2) = \frac{1}{2}$$
$$y = g'(2)(x - 2) + g(2)$$
$$y = -\frac{1}{4}(x - 2) + \frac{1}{2}$$
$$y = -\frac{1}{4}x + 1 \qquad \frac{2}{4} + \frac{1}{2} = 1$$

À vous de jouer

Avec les nombres dérivés déjà calculés à la méthode 2, donner une équation de la tangente :

1°) à la courbe de $f(x) = x^2 + 3x$ au point d'abscisse 1 ;

2°) à la courbe de $h(x) = x^2 - 4x$ au point d'abscisse 3.

Réponses : 1°) $y = 5(x - 1) + 4$, soit $y = 5x - 1$; 2°) $y = 2(x - 3) - 3$, soit $y = 2x - 9$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 9 à 12.

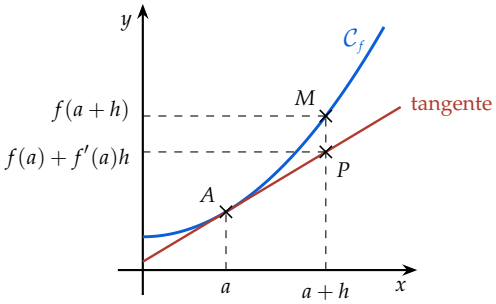
IV — Approximation linéaire

Propriété 2 — Approximation linéaire

Si f est dérivable en a, alors, pour h proche de 0 :

$$f(a + h) \simeq f(a) + f'(a) \times h.$$

Près de A, la courbe et sa tangente se confondent presque : on remplace l'ordonnée $f(a + h)$ du point M de la courbe par l'ordonnée $f(a) + f'(a) \times h$ du point P de la tangente. Plus h est petit, plus l'écart MP est petit. C'est l'équation de la tangente (propriété 1), avec $x = a + h$.



Méthode 5 — Calculer une valeur approchée

Exemples corrigés

a) $f(x) = x^2$: calculer $f'(5)$ par le taux d'accroissement, puis donner une valeur approchée de $5{,}03^2$ sans calculatrice.

b) Un loyer augmente de 2 % par an pendant 3 ans : il est multiplié par $1{,}02^3$. Avec $g(x) = x^3$, calculer $g'(1)$ par le taux d'accroissement, puis donner une valeur approchée de $1{,}02^3$ et le pourcentage d'augmentation sur les 3 ans.

a)

Nombre dérivé en 5 : *méthode 2*

$$\begin{aligned} f(5) &= 25 \\ f(5+h) &= 25 + 10h + h^2 && (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \\ T(h) &= \frac{10h + h^2}{h} && T(h) = \frac{f(5+h) - f(5)}{h} \\ T(h) &= 10 + h && \text{on simplifie par } h \\ f'(5) &= 10 && \text{limite quand } h \text{ tend vers } 0 \end{aligned}$$

Valeur approchée, avec $a = 5$ et $h = 0{,}03$: *a proche, où $f(a)$ se calcule de tête*

$$\begin{aligned} f(5+0{,}03) &\simeq f(5) + f'(5) \times 0{,}03 && \text{on recopie la formule} \\ 5{,}03^2 &\simeq 25 + 10 \times 0{,}03 \\ 5{,}03^2 &\simeq 25{,}3 && \text{la calculatrice donne } 25{,}3009 \end{aligned}$$

b)

Nombre dérivé en 1 : $(1+h)^3 = (1+h)^2(1+h)$

$$\begin{aligned} g(1) &= 1 \\ g(1+h) &= (1 + 2h + h^2)(1+h) \\ g(1+h) &= 1 + 3h + 3h^2 + h^3 && \text{on développe} \\ T(h) &= \frac{3h + 3h^2 + h^3}{h} \\ T(h) &= 3 + 3h + h^2 && \text{on simplifie par } h \\ g'(1) &= 3 && \text{limite quand } h \text{ tend vers } 0 \end{aligned}$$

Valeur approchée, avec $a = 1$ et $h = 0{,}02$:

$$\begin{aligned} g(1+0{,}02) &\simeq g(1) + g'(1) \times 0{,}02 && \text{on recopie la formule} \\ 1{,}02^3 &\simeq 1 + 3 \times 0{,}02 \\ 1{,}02^3 &\simeq 1{,}06 && \text{la calculatrice donne } 1{,}061208 \end{aligned}$$

Le loyer augmente d'environ 6 % en 3 ans. *à peine plus que 3×2 %*

À vous de jouer

1°) $f(x) = x^2$: calculer $f'(4)$ par le taux d'accroissement, puis donner une valeur approchée de $4{,}01^2$ sans calculatrice.

2°) Un abonnement augmente de 4 % par an pendant 2 ans : il est multiplié par $1{,}04^2$. Avec $g(x) = x^2$, calculer $g'(1)$ par le taux d'accroissement, puis donner une valeur approchée de $1{,}04^2$ et le pourcentage d'augmentation sur les 2 ans.

Réponses : 1°) $f'(4) = 8$; $4{,}01^2 \simeq 16 + 8 \times 0{,}01 = 16{,}08$; 2°) $g'(1) = 2$; $1{,}04^2 \simeq 1 + 2 \times 0{,}04 = 1{,}08$: environ +8 %.

▶ **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 13 à 15.

V — Dérivées des fonctions polynômes

Définition 4 — Fonction dérivée

Si f est dérivable en tout nombre x d'un intervalle I, on dit que f est **dérivable sur** I. La fonction qui à x associe $f'(x)$ est la **fonction dérivée** de f, notée f'.

Elle **généralise le nombre dérivé** : au lieu de refaire le calcul de limite pour chaque nombre a, on le fait une fois pour un x quelconque. La fonction f' donne alors le nombre dérivé en **tout** x de I : il suffit de remplacer x par a pour obtenir $f'(a)$. Par exemple, si $f'(x) = 2x$, alors $f'(3) = 6$ et $f'(-1) = -2$.

Propriété 3 — Dérivée de la fonction carré

Si $f(x) = x^2$, alors $f'(x) = 2x$ pour tout réel x.

Démonstration. Pour un réel a et $h \neq 0$:

$$T(h) = \frac{(a+h)^2 - a^2}{h}$$

$$T(h) = \frac{a^2 + 2ah + h^2 - a^2}{h}$$

$$T(h) = \frac{h(2a+h)}{h}$$

$$T(h) = 2a + h$$

$$f'(a) = \lim_{h \to 0} (2a + h)$$

$$f'(a) = 2a \qquad h \text{ tend vers } 0$$

Propriété 4 — Dérivées des polynômes (admis)

$f(x)$	$f'(x)$
k (constante)	0
$mx + p$	m
x^2	$2x$
x^3	$3x^2$
x^n ($n \geqslant 1$ entier)	nx^{n-1}

Un polynôme se dérive **terme à terme**, et un coefficient se garde : la dérivée de kx^n est $k \times nx^{n-1}$.

Méthode 6 — Dériver un polynôme

Exemples corrigés

Calculer la dérivée de chaque fonction.

a) $f(x) = 4x^3 - 5x^2 + 2x - 7$

b) $g(x) = x^5 - 3x^4$

c) $h(x) = \frac{1}{3}x^3 + 2x^2 - x$

d) $k(x) = (2x+1)^2$

a)

$f'(x) = 4 \times 3x^2 - 5 \times 2x + 2$ *x^3 donne $3x^2$; $2x$ donne 2 ; -7 donne 0*

$f'(x) = 12x^2 - 10x + 2$

b)

$g'(x) = 5x^4 - 3 \times 4x^3$ *x^n donne nx^{n-1}*

$g'(x) = 5x^4 - 12x^3$

c)

$h'(x) = \frac{1}{3} \times 3x^2 + 2 \times 2x - 1$

$h'(x) = x^2 + 4x - 1$

d)

$k(x) = 4x^2 + 4x + 1$ *on développe d'abord*

$k'(x) = 8x + 4$

À vous de jouer

Calculer la dérivée de chaque fonction :

$$f(x) = 2x^3 + x^2 - 6x + 1 \qquad g(x) = -x^4 + 5x \qquad h(x) = \frac{1}{2}x^4 - \frac{2}{3}x^3 \qquad k(x) = (x-3)^2$$

Réponses : $f'(x) = 6x^2 + 2x - 6$; $g'(x) = -4x^3 + 5$; $h'(x) = 2x^3 - 2x^2$; $k'(x) = 2x - 6$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 16 à 20.

VI — Dérivées des autres fonctions de référence

Propriété 5 — Inverse, puissances inverses, racine carrée, cosinus, sinus

$f(x)$	$f'(x)$	f est dérivable sur
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	$]-\infty ; 0[$ et $]0 ; +\infty[$
$\frac{1}{x^n}$ ($n \geqslant 1$ entier)	$-\frac{n}{x^{n+1}}$	$]-\infty ; 0[$ et $]0 ; +\infty[$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$]0 ; +\infty[$
$\cos x$	$-\sin x$	$\mathbb{R}$
$\sin x$	$\cos x$	$\mathbb{R}$

Les dérivées de $\frac{1}{x^n}$, de la racine carrée, du cosinus et du sinus sont admises ; les fonctions cosinus et sinus seront étudiées au chapitre 9.

Démonstration pour l'inverse

On reprend la méthode 2 avec un nombre $a \neq 0$ quelconque. Pour $f(x) = \frac{1}{x}$ et $h \neq 0$, on calcule d'abord la

différence $f(a+h)-f(a)$, puis on divise par h.

$$f(a+h)-f(a)=\frac{1}{a+h}-\frac{1}{a}$$ *on recopie la différence*

$$f(a+h)-f(a)=\frac{1\times a}{(a+h)\times a}-\frac{1\times(a+h)}{a\times(a+h)}$$ *même dénominateur*

$$f(a+h)-f(a)=\frac{a-a-h}{a(a+h)}$$

$$f(a+h)-f(a)=\frac{-h}{a(a+h)}$$

$$T(h)=\frac{-\cancel{h}}{a(a+h)}\times\frac{1}{\cancel{h}}$$ *diviser par h, c'est multiplier par* $\frac{1}{h}$

$$T(h)=\frac{-1}{a(a+h)}$$

$$f'(a)=\lim_{h\to 0}\frac{-1}{a(a+h)}$$

$$f'(a)=-\frac{1}{a^2}$$ *$a+h$ tend vers a*

Méthode 7 — Utiliser les dérivées de référence

Exemples corrigés

a) $f(x)=\frac{1}{x}$: calculer $f'(-2)$.

b) $g(x)=\sqrt{x}$: calculer $g'(9)$.

c) Calculer la dérivée de $h(x)=\frac{5}{x}$, puis de $k(x)=4\sqrt{x}$.

d) Calculer la dérivée de $m(x)=\frac{1}{x^3}$, puis de $p(x)=\frac{2}{x^4}$.

e) Calculer la dérivée de $q(x)=3\sin x$, puis de $r(x)=-2\cos x$.

a)

$$f'(x)=-\frac{1}{x^2}$$ *on écrit d'abord la dérivée*

$$f'(-2)=-\frac{1}{(-2)^2}$$ *puis on remplace x*

$$f'(-2)=-\frac{1}{4}$$

b)

$$g'(x)=\frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$g'(9)=\frac{1}{2\times 3}$$ $\sqrt{9}=3$

$$g'(9)=\frac{1}{6}$$

c)

$h(x) = 5 \times \dfrac{1}{x}$ *le coefficient 5 se garde*

$h'(x) = 5 \times \left(-\dfrac{1}{x^2}\right)$

$h'(x) = -\dfrac{5}{x^2}$

$k'(x) = 4 \times \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$

$k'(x) = \dfrac{2}{\sqrt{x}}$ *on simplifie par 2*

d)

$m'(x) = -\dfrac{3}{x^4}$ *$\frac{1}{x^n}$ donne $-\frac{n}{x^{n+1}}$, avec $n = 3$*

$p(x) = 2 \times \dfrac{1}{x^4}$ *le coefficient 2 se garde*

$p'(x) = 2 \times \left(-\dfrac{4}{x^5}\right)$

$p'(x) = -\dfrac{8}{x^5}$

e)

$q'(x) = 3\cos x$ *$\sin x$ donne $\cos x$*

$r'(x) = -2 \times (-\sin x)$ *$\cos x$ donne $-\sin x$*

$r'(x) = 2\sin x$ *les deux signes « − » donnent « + »*

À vous de jouer

1°) $f(x) = \dfrac{1}{x}$: calculer $f'(4)$. $g(x) = \sqrt{x}$: calculer $g'(25)$.

2°) Calculer la dérivée de chaque fonction : $h(x) = -\dfrac{2}{x}$ $k(x) = 6\sqrt{x}$ $m(x) = \dfrac{1}{x^2}$ $p(x) = \dfrac{3}{x^5}$.

3°) Calculer la dérivée de chaque fonction : $q(x) = 4\cos x$ $r(x) = -5\sin x$.

Réponses : 1°) $f'(4) = -\frac{1}{16}$ et $g'(25) = \frac{1}{10}$; 2°) $h'(x) = \frac{2}{x^2}$; $k'(x) = \frac{3}{\sqrt{x}}$; $m'(x) = -\frac{2}{x^3}$; $p'(x) = -\frac{15}{x^6}$; 3°) $q'(x) = -4\sin x$; $r'(x) = -5\cos x$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 21 à 24.

VII — Dérivée d'une somme et d'un produit

Propriété 6 — Somme, produit par un nombre, produit

u et v sont deux fonctions dérivables sur un intervalle I, et k un nombre réel.

fonction	dérivée
$u + v$	$u' + v'$
ku	ku'
uv	$u'v + uv'$

Attention : la dérivée d'un produit n'est **pas** le produit des dérivées.

Démonstration pour le produit

Pour $h \neq 0$, on enlève et on ajoute $u(a)\,v(a+h)$ au numérateur :

$$T(h) = \frac{u(a+h)\,v(a+h) - u(a)\,v(a)}{h}$$

$$T(h) = \frac{u(a+h)\,v(a+h) - u(a)\,v(a+h) + u(a)\,v(a+h) - u(a)\,v(a)}{h}$$

$$T(h) = \frac{u(a+h) - u(a)}{h} \times v(a+h) + u(a) \times \frac{v(a+h) - v(a)}{h}$$

$$(uv)'(a) = \lim_{h\to 0} T(h)$$

$$(uv)'(a) = u'(a)\,v(a) + u(a)\,v'(a)$$

En effet, quand h tend vers 0, les deux quotients tendent vers $u'(a)$ et $v'(a)$, et $v(a+h)$ tend vers $v(a)$ (admis).

Méthode 8 — Dériver une somme, un produit

Exemples corrigés

Calculer la dérivée de chaque fonction.

a) $f(x) = x^2 + \dfrac{1}{x}$

b) $g(x) = 3x - 4\sqrt{x}$

c) $h(x) = (2x+1)(x^2-3)$

d) $k(x) = x\sqrt{x}$ sur $]0\,;+\infty[$

e) $m(x) = x\cos x$

a)

$$f'(x) = 2x + \left(-\frac{1}{x^2}\right)$$ *somme : on dérive chaque terme*

$$f'(x) = 2x - \frac{1}{x^2}$$

b)

$$g'(x) = 3 - 4 \times \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$g'(x) = 3 - \frac{2}{\sqrt{x}}$$

c)

$u(x) = 2x+1$ *on nomme les deux facteurs*

$u'(x) = 2$

$v(x) = x^2 - 3$

$v'(x) = 2x$

$h'(x) = 2(x^2-3) + (2x+1) \times 2x$ $u'v + uv'$

$h'(x) = 2x^2 - 6 + 4x^2 + 2x$

$h'(x) = 6x^2 + 2x - 6$

d)

$u(x) = x$ $\qquad u'(x) = 1$

$v(x) = \sqrt{x}$ $\qquad v'(x) = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$

$k'(x) = 1 \times \sqrt{x} + x \times \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$

$k'(x) = \sqrt{x} + \dfrac{\sqrt{x}}{2}$ $\qquad \dfrac{x}{\sqrt{x}} = \sqrt{x}$, *car* $x = \sqrt{x} \times \sqrt{x}$

$k'(x) = \dfrac{3}{2}\sqrt{x}$

e)

$u(x) = x$ $\qquad u'(x) = 1$

$v(x) = \cos x$ $\qquad v'(x) = -\sin x$

$m'(x) = 1 \times \cos x + x \times (-\sin x)$ $\qquad u'v + uv'$

$m'(x) = \cos x - x \sin x$

À vous de jouer

Calculer la dérivée de chaque fonction :

$$f(x) = x^3 - \frac{2}{x} \qquad g(x) = 5x^2 + 2\sqrt{x} \qquad h(x) = (x-4)(3x+2)$$

$$k(x) = (x^2+1)\sqrt{x} \qquad m(x) = x^2 + \sin x \qquad p(x) = x \sin x$$

Réponses : $f'(x) = 3x^2 + \frac{2}{x^2}$; $g'(x) = 10x + \frac{1}{\sqrt{x}}$; $h'(x) = (3x+2) + 3(x-4) = 6x - 10$; $k'(x) = 2x\sqrt{x} + \frac{x^2+1}{2\sqrt{x}}$; $m'(x) = 2x + \cos x$; $p'(x) = \sin x + x \cos x$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 25 à 29.

VIII — Dérivée d'un inverse et d'un quotient

Propriété 7 — Inverse et quotient

u et v sont deux fonctions dérivables sur un intervalle I, et v ne s'annule pas sur I.

fonction	dérivée
$\dfrac{1}{v}$	$-\dfrac{v'}{v^2}$
$\dfrac{u}{v}$	$\dfrac{u'v - uv'}{v^2}$

Méthode 9 — Dériver un inverse, un quotient

Exemples corrigés

Calculer la dérivée de chaque fonction, là où elle est définie.

a) $f(x) = \dfrac{1}{4x-3}$

b) $g(x) = \dfrac{1}{x^2+1}$

c) $h(x) = \dfrac{2x+1}{x-3}$

d) $k(x) = \dfrac{x^2}{x+1}$

a)

$v(x) = 4x - 3$ $\qquad v'(x) = 4$

$f'(x) = -\dfrac{4}{(4x-3)^2}$ $\qquad -\dfrac{v'}{v^2}$

b)

$v(x) = x^2 + 1$ $\qquad v'(x) = 2x$

$g'(x) = -\dfrac{2x}{(x^2+1)^2}$

c)

$u(x) = 2x + 1$ $\qquad u'(x) = 2$

$v(x) = x - 3$ $\qquad v'(x) = 1$

$h'(x) = \dfrac{2(x-3) - (2x+1) \times 1}{(x-3)^2}$ $\qquad \dfrac{u'v - uv'}{v^2}$ *: le dénominateur reste au carré*

$h'(x) = \dfrac{2x - 6 - 2x - 1}{(x-3)^2}$ $\qquad$ *le « − » change les signes de uv'*

$h'(x) = \dfrac{-7}{(x-3)^2}$

d)

$u(x) = x^2$ $\qquad u'(x) = 2x$

$v(x) = x + 1$ $\qquad v'(x) = 1$

$k'(x) = \dfrac{2x(x+1) - x^2 \times 1}{(x+1)^2}$

$k'(x) = \dfrac{x^2 + 2x}{(x+1)^2}$ $\qquad 2x^2 + 2x - x^2$

À vous de jouer

Calculer la dérivée de chaque fonction :

$$f(x) = \frac{1}{5x+2} \qquad g(x) = \frac{1}{x^2 - 4x} \qquad h(x) = \frac{3x-1}{x+2} \qquad k(x) = \frac{x^2+3}{x}$$

Réponses : $f'(x) = -\frac{5}{(5x+2)^2}$; $g'(x) = -\frac{2x-4}{(x^2-4x)^2}$; $h'(x) = \frac{7}{(x+2)^2}$; $k'(x) = \frac{x^2-3}{x^2}$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 30 à 35.

IX — Dérivée des fonctions composées

Propriété 8 — Dérivée d'une composée (admis)

u est une fonction dérivable sur un intervalle I, et $n \geqslant 2$ un entier.

fonction	dérivée
u^2	$2u'u$
u^n	$nu'u^{n-1}$
$\dfrac{1}{u}$	$-\dfrac{u'}{u^2}$
$\sqrt{u}$	$\dfrac{u'}{2\sqrt{u}}$
$\cos u$	$-u'\sin u$
$\sin u$	$u'\cos u$

Pour $1/u$, u ne s'annule pas sur I (c'est la formule de la partie VIII) ; pour $\sqrt{u}$, $u > 0$ sur I.
Toutes ces lignes viennent d'une même formule : si $f(x) = g\big(u(x)\big)$, alors

$$f'(x) = u'(x) \times g'\big(u(x)\big).$$

On dérive la fonction « extérieure » g en gardant $u(x)$ à l'intérieur, puis on multiplie par $u'(x)$.

Démonstration pour u^2

$(u^2)' = (u \times u)'$ — *u^2 est un produit*
$(u^2)' = u'u + uu'$ — *$u'v + uv'$, avec $v = u$*
$(u^2)' = 2u'u$

Méthode 10 — Dériver une fonction composée

Exemples corrigés

Calculer la dérivée de chaque fonction, là où elle est définie.

a) $f(x) = (2x+5)^2$
b) $g(x) = (x^2+1)^3$
c) $h(x) = \sqrt{3x+1}$
d) $k(x) = \cos(2x)$
e) $m(x) = \sin(x^2+1)$

a)

$u(x) = 2x+5$ — $u'(x) = 2$
$f'(x) = 2 \times 2 \times (2x+5)$ — $2u'u$
$f'(x) = 8x+20$

b)

$u(x) = x^2 + 1$ $\quad u'(x) = 2x$

$g'(x) = 3 \times 2x \times (x^2+1)^2$ $\quad nu'u^{n-1}$, *avec* $n = 3$

$g'(x) = 6x(x^2+1)^2$

c)

$u(x) = 3x + 1$ $\quad u'(x) = 3$; $u(x) > 0$ *pour* $x > -\dfrac{1}{3}$

$h'(x) = \dfrac{3}{2\sqrt{3x+1}}$ $\quad \dfrac{u'}{2\sqrt{u}}$

d)

$u(x) = 2x$ $\quad u'(x) = 2$

$k'(x) = -2\sin(2x)$ $\quad -u' \sin u$

e)

$u(x) = x^2 + 1$ $\quad u'(x) = 2x$

$m'(x) = 2x\cos(x^2+1)$ $\quad u' \cos u$

À vous de jouer

Calculer la dérivée de chaque fonction, là où elle est définie :

$$f(x) = (3x-2)^2 \qquad g(x) = (x^2-2)^4 \qquad h(x) = \sqrt{5x+4}$$

$$k(x) = \sin(4x) \qquad m(x) = \cos(x^2)$$

Réponses : $f'(x) = 18x - 12$; $g'(x) = 8x(x^2-2)^3$; $h'(x) = \frac{5}{2\sqrt{5x+4}}$; $k'(x) = 4\cos(4x)$; $m'(x) = -2x\sin(x^2)$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 36 à 38.

X — Étude des variations d'une fonction

Théorème 1 — Signe de la dérivée et variations

Soit f dérivable sur un **intervalle** I.

- Si $f'(x) \geqslant 0$ pour tout x de I, alors f est croissante sur I.
- Si $f'(x) \leqslant 0$ pour tout x de I, alors f est décroissante sur I.
- Si $f'(x) = 0$ pour tout x de I, alors f est constante sur I.

Si $f'(x) > 0$ (sauf en quelques valeurs isolées où $f'(x) = 0$), f est **strictement** croissante ; de même pour $f'(x) < 0$.

Une tangente qui monte (coefficient directeur positif) suit une courbe qui monte.

Méthode 11 — Étudier les variations d'une fonction

Exemples corrigés

Dresser le tableau de variations de chaque fonction.

a) $f(x) = x^2 - 6x + 1$ sur $\mathbb{R}$

b) $g(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 2$ sur $\mathbb{R}$

c) $h(x) = x + \dfrac{4}{x}$ sur $]0\,;+\infty[$

a)

$f'(x) = 2x - 6$ *on dérive*

$2x - 6 = 0$ *on cherche où f' s'annule*

$x = 3$

$f(3) = 9 - 18 + 1$

$f(3) = -8$

$2x - 6$ est négatif avant 3, positif après. *affine, coefficient $2 > 0$: $-$ puis $+$*

x	$-\infty$		3		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$		↘	-8	↗	

b)

$g'(x) = 3x^2 - 6x - 9$ *on dérive*

Racines du trinôme $3x^2 - 6x - 9$: *on cherche où g' s'annule*

$\Delta = (-6)^2 - 4 \times 3 \times (-9) = 144$ $\sqrt{144} = 12$

$x_1 = \dfrac{6 - 12}{6} = -1$

$x_2 = \dfrac{6 + 12}{6} = 3$

Images des racines : *les nombres de la ligne des x*

$g(-1) = -1 - 3 + 9 + 2 = 7$

$g(3) = 27 - 27 - 27 + 2 = -25$

$g'(x)$ est du signe de $a = 3$, sauf entre les racines. *signe du trinôme (ch. 3)*

x	$-\infty$		-1		3		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$g(x)$		↗	7	↘	-25	↗	

c)

$h'(x) = 1 - \dfrac{4}{x^2}$ $4 \times \left(-\dfrac{1}{x^2}\right)$

$h'(x) = \dfrac{1 \times x^2}{1 \times x^2} - \dfrac{4}{x^2}$ *même dénominateur*

$h'(x) = \dfrac{x^2 - 4}{x^2}$

$h'(x) = \dfrac{(x-2)(x+2)}{x^2}$ $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$

$h(2) = 2 + \dfrac{4}{2}$

$h(2) = 4$

Sur $]0;+\infty[$, $x^2>0$ et $x+2>0$: $h'(x)$ a le signe de $x-2$. *on ne garde que les facteurs dont le signe change*

x	0		2		$+\infty$
$h'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$h(x)$	‖	↘	4	↗	

À vous de jouer

Dresser le tableau de variations de chaque fonction :

$$f(x)=-2x^2+8x-3 \qquad g(x)=x^3-12x+1 \qquad h(x)=\frac{2x-1}{x+1} \text{ sur }]-1;+\infty[$$

Réponses : $f'(x)=-4x+8$: f croissante, puis décroissante, maximum $f(2)=5$; $g'(x)=3x^2-12$: g croissante, décroissante, croissante, avec $g(-2)=17$ et $g(2)=-15$; $h'(x)=\frac{3}{(x+1)^2}>0$: h croissante.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 39 à 42.

XI — Extremums d'une fonction

Définition 5 — Maximum, minimum

Soit f définie sur un intervalle I et c un nombre de I.

- $f(c)$ est le **maximum** de f sur I si $f(x)\leqslant f(c)$ pour tout x de I.
- $f(c)$ est le **minimum** de f sur I si $f(x)\geqslant f(c)$ pour tout x de I.

Un maximum ou un minimum est un **extremum**. Il est **local** s'il ne vaut que sur un intervalle ouvert autour de c.

Théorème 2 — Extremum et dérivée

Soit f dérivable sur un intervalle ouvert I et c un nombre de I. Si f' **s'annule en c en changeant de signe**, alors f a un **extremum local** en c, et la tangente y est horizontale.

f' passe de $+$ à $-$: **maximum** $f(c)$

x		c	
$f'(x)$	$+$	0	$-$
$f(x)$	↗	$f(c)$	↘

f' passe de $-$ à $+$: **minimum** $f(c)$

x		c	
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	↘	$f(c)$	↗

Attention

$f'(c)=0$ ne suffit pas : il faut que f' **change de signe**. Pour $f(x)=x^3$, $f'(x)=3x^2$ s'annule en 0 mais reste positive : f est croissante, sans extremum en 0.

Méthode 12 — Déterminer les extremums d'une fonction

Exemples corrigés

$f(x)=x^3-3x+1$ sur $[-2;3]$.

a) Dresser le tableau de variations de f.

b) Donner le maximum et le minimum de f sur $[-2;3]$.

c) Donner une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse -1.

a)

$f'(x) = 3x^2 - 3$ *on dérive*

$f'(x) = 3(x-1)(x+1)$ $3(x^2-1)$ *: racines* -1 *et* 1

Images des racines et des bornes : *les nombres de la ligne des x*

$f(-2) = -8 + 6 + 1 = -1$

$f(-1) = -1 + 3 + 1 = 3$

$f(1) = 1 - 3 + 1 = -1$

$f(3) = 27 - 9 + 1 = 19$

x	-2		-1		1		3
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	-1	↗	3	↘	-1	↗	19

b)

Le maximum de f sur $[-2\,;3]$ est 19, atteint en 3. *on compare les « sommets » du tableau, bornes comprises*

Le minimum est -1, atteint en -2 et en 1. *3, atteint en* -1*, n'est qu'un maximum local*

c)

$f'(-1) = 0$: la tangente est horizontale, d'équation $y = 3$. $y = f'(-1)(x+1) + f(-1)$ *avec* $f'(-1) = 0$

À vous de jouer

$g(x) = -x^3 + 3x^2$ sur $[-1\,;4]$.

1°) Dresser le tableau de variations de g.

2°) Donner le maximum et le minimum de g sur $[-1\,;4]$.

3°) Donner une équation de la tangente à $\mathcal{C}_g$ au point d'abscisse 2.

Réponses : 1°) $g'(x) = -3x(x-2)$ *: « − », « + », « − »;* $g(-1) = 4$ *et* $g(0) = 0$*;* $g(2) = 4$ *et* $g(4) = -16$*; 2°) maximum* 4*, atteint en* -1 *et en* 2*; minimum* -16*, atteint en* 4*; 3°)* $y = 4$*.*

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 43 à 45.

XII — Étude complète d'une fonction

Plan d'étude d'une fonction

1. **Ensemble de définition** : chercher les valeurs interdites (dénominateur nul, nombre négatif sous une racine).
2. **Dérivée** : calculer $f'(x)$, puis l'écrire sous forme factorisée.
3. **Signe de** $f'(x)$: étudier le signe de chaque facteur (tableau de signes).
4. **Variations** : tableau de variations, avec les images des valeurs où f' s'annule et des bornes.
5. **Extremums** : là où $f'(x)$ s'annule en changeant de signe.
6. **Tangentes** : $y = f'(a)(x-a) + f(a)$; aux extremums, la tangente est horizontale.
7. **Courbe** : tableau de valeurs, puis extremums, tangentes et courbe.

Dans un problème concret, la question posée dit quelles étapes faire ; on conclut par une phrase, avec l'unité (partie suivante).

Méthode 13 — Étudier une fonction de bout en bout

Exemples corrigés

On considère $f(x) = \dfrac{4x}{x^2+1}$.

a) Déterminer l'ensemble de définition de f.
b) Calculer $f'(x)$ et l'écrire sous forme factorisée.
c) Étudier le signe de $f'(x)$.
d) Dresser le tableau de variations de f et donner ses extremums.
e) Donner une équation de la tangente T à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0.
f) Tracer T et $\mathcal{C}_f$ sur $[-4\,;4]$.

a)

$x^2+1 \geqslant 1$: le dénominateur ne s'annule jamais. *on cherche les valeurs interdites*

f est définie sur $\mathbb{R}$. *aucune valeur interdite*

b)

$$u(x) = 4x \qquad u'(x) = 4$$
$$v(x) = x^2+1 \qquad v'(x) = 2x$$
$$f'(x) = \frac{4(x^2+1) - 4x \times 2x}{(x^2+1)^2} \qquad \frac{u'v - uv'}{v^2}$$
$$f'(x) = \frac{4 - 4x^2}{(x^2+1)^2} \qquad 4x^2 + 4 - 8x^2$$
$$f'(x) = \frac{4(1-x)(1+x)}{(x^2+1)^2} \qquad 1 - x^2 = (1-x)(1+x)$$

c)

$4 > 0$ et $(x^2+1)^2 > 0$: $f'(x)$ a le signe de $1-x^2$. *on ne garde que les facteurs dont le signe change*

$1-x^2$ est négatif avant -1, positif entre -1 et 1, négatif après. *trinôme de racines ± 1, avec $a = -1 < 0$*

d)

$$f(-1) = \frac{-4}{2} = -2 \qquad \textit{images des racines de } f'$$
$$f(1) = \frac{4}{2} = 2$$

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$\searrow$		-2	$\nearrow$	2	$\searrow$	

f a un minimum local -2 en -1 et un maximum local 2 en 1. *f' s'annule en changeant de signe (théorème 2)*

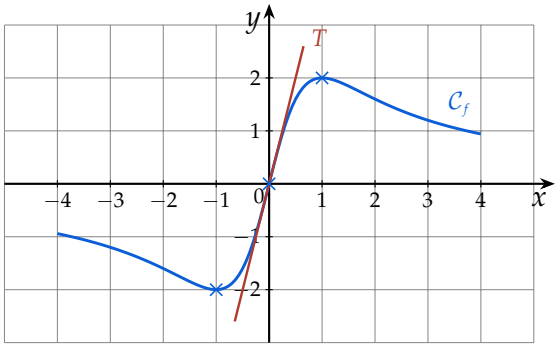
e)

$$f(0) = 0$$
$$f'(0) = \frac{4}{1} = 4$$
$$y = 4(x-0) + 0 \qquad y = f'(0)(x-0) + f(0)$$
$$y = 4x$$

f)

Tableau de valeurs à la calculatrice (arrondis au dixième) : *on ajoute les extremums et le point de tangence*

x	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
$f(x)$	$-0{,}9$	$-1{,}2$	$-1{,}6$	-2	0	2	$1{,}6$	$1{,}2$	$0{,}9$



On place d'abord les extremums, où la tangente est horizontale, puis la tangente T. *la courbe « colle » à ses tangentes*

À vous de jouer

Mêmes questions a) à e) pour $g(x) = \dfrac{x^2+3}{x-1}$, avec la tangente au point d'abscisse 0 ; puis tracer $\mathcal{C}_g$ sur $[-3\,;0{,}5]$ et sur $[1{,}5\,;5]$.

Réponses : g est définie sur $\mathbb{R}\setminus\{1\}$; $g'(x) = \dfrac{(x+1)(x-3)}{(x-1)^2}$; maximum local -2 en -1, minimum local 6 en 3 ; tangente en 0 : $y=-3x-3$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 46 à 48.

XIII — Problèmes concrets

Lire une fonction dans un contexte

Quand $f(t)$ est une grandeur (altitude, concentration, nombre de personnes…) à l'instant t :

- $f(0)$ est la valeur **au départ** ;
- $f'(t)$ est la **vitesse** à laquelle la grandeur varie à l'instant t (en km/h si $f(t)$ est en km et t en heures) ;
- le maximum de f donne la plus grande valeur, et l'instant où elle est atteinte.

Une durée en heures se convertit en minutes : $0{,}75\text{ h} = 0{,}75 \times 60\text{ min} = 45\text{ min}$.

Méthode 14 — Étudier une fonction dans un contexte

Exemples corrigés

On injecte un médicament à un patient à 8 h 45. La concentration du médicament dans le sang, en mg/L, est donnée t heures après l'injection par

$$C(t) = \frac{180t}{4t^2+9}, \qquad t \in [0\,;8]\,.$$

a) Calculer $C(0)$ et interpréter le résultat.

b) Montrer que $C'(t) = \dfrac{180(9-4t^2)}{(4t^2+9)^2}$.

c) Étudier le signe de $C'(t)$ sur $[0\,;8]$, puis dresser le tableau de variations de C.

d) À quelle heure la concentration est-elle maximale ? Que vaut-elle ?

e) Le médicament agit quand la concentration est d'au moins 9 mg/L. Pendant combien de temps agit-il ?

a)

$$C(0) = \frac{180 \times 0}{4 \times 0^2 + 9} = 0$$

Au moment de l'injection, il n'y a pas encore de médicament dans le sang. *on interprète dans le contexte*

b)

$u(t) = 180t$ $\quad u'(t) = 180$

$v(t) = 4t^2 + 9$ $\quad v'(t) = 8t$

$C'(t) = \dfrac{180(4t^2+9) - 180t \times 8t}{(4t^2+9)^2}$ $\quad \dfrac{u'v - uv'}{v^2}$

$$C'(t) = \frac{720t^2 + 1620 - 1440t^2}{(4t^2+9)^2}$$

$$C'(t) = \frac{1620 - 720t^2}{(4t^2+9)^2}$$

$C'(t) = \dfrac{180(9-4t^2)}{(4t^2+9)^2}$ *on factorise par 180*

c)

$180 > 0$ et $(4t^2+9)^2 > 0$: $C'(t)$ a le signe de $9 - 4t^2 = (3-2t)(3+2t)$. *on ne garde que les facteurs dont le signe change*

Sur $[0\,;8]$, $3+2t > 0$: $C'(t)$ a le signe de $3-2t$, qui s'annule en $t = 1{,}5$. $3 - 2t > 0$ *pour* $t < 1{,}5$

$C(1{,}5) = \dfrac{270}{9+9} = 15$ *image de la racine de C'*

$C(8) = \dfrac{1440}{265} = \dfrac{288}{53}$ *environ 5,4*

t	0		1,5		8
$C'(t)$		+	0	−	
$C(t)$	0	↗	15	↘	$\frac{288}{53}$

d)

1,5 h = 1 h + 0,5 × 60 min

1,5 h = 1 h 30 min

Le maximum est atteint 1 h 30 après 8 h 45 : à **10 h 15**, la concentration vaut **15 mg/L**. *on répond par une phrase, avec l'unité*

e)

On résout $C(t) \geqslant 9$: *on traduit la question*

$$\frac{180t}{4t^2+9} \geqslant 9$$

$180t \geqslant 36t^2 + 81$ *on multiplie par $4t^2+9 > 0$*

$36t^2 - 180t + 81 \leqslant 0$

$4t^2 - 20t + 9 \leqslant 0$ *on divise par 9*

Racines de $4t^2 - 20t + 9$: $\Delta = b^2 - 4ac$

$$\Delta = 400 - 144 = 256$$
$$t_1 = \frac{20-16}{8} = 0{,}5$$
$$t_2 = \frac{20+16}{8} = 4{,}5$$

Le trinôme est négatif entre ses racines : le médicament agit de $t = 0{,}5$ à $t = 4{,}5$, soit pendant **4 heures** (de 9 h 15 à 13 h 15).

signe de $a = 4$ à l'extérieur des racines

À vous de jouer

Le nombre de spectateurs connectés à un match en ligne, en milliers, est donné t heures après 18 h par

$$N(t) = \frac{50t}{4t^2+25}, \qquad t \in [0\,;4]\,.$$

1°) Calculer $N(0)$ et interpréter le résultat.

2°) Montrer que $N'(t) = \dfrac{50(25-4t^2)}{(4t^2+25)^2}$.

3°) Étudier le signe de $N'(t)$ sur $[0\,;4]$, puis dresser le tableau de variations de N.

4°) À quelle heure y a-t-il le plus de spectateurs ? Combien ?

5°) Le match est « en tendance » quand il y a au moins 2 000 spectateurs. Pendant combien de temps l'est-il ?

Réponses : 1°) $N(0) = 0$: personne au coup d'envoi ; 3°) $N'(t)$ a le signe de $5 - 2t$: N croissante sur $[0\,;2{,}5]$, décroissante sur $[2{,}5\,;4]$; 4°) $N(2{,}5) = 2{,}5$: 2 500 spectateurs à 20 h 30 ; 5°) $4t^2 - 25t + 25 \leqslant 0$ pour $t \in [1{,}25\,;4]$: pendant 2 h 45 (de 19 h 15 à 22 h).

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 49 à 51.